

植物药 化疗药物相互作用的研究进展

原海燕, 李焕德

(中南大学湘雅二医院药剂科, 410011 长沙)

[摘要] 很多癌症患者在接受化疗药物的同时都会使用一些植物药。化疗药物的治疗窗都比较窄, 因此有可能发生有害的药物相互作用。植物药诱导药物代谢酶和 ATP 结合的盒式膜转运蛋白是它们发生相互作用的主要机制之一。近年来一些研究表明, 孕烷 X 受体 (pregnane X receptor: PXR)、组成型雄烷受体 (constitutive androstane receptor: CAR)、维生素 D 结合受体 (vitamin D binding receptor: VDR) 在代谢酶和药物转运蛋白的诱导中扮演着重要角色。现主要就植物药 化疗药物在药动学方面的相互作用作一简单综述, 主要关注药物相互作用发生的机制。

[关键词] 植物药; 化疗药物; 相互作用; 孕烷 X 受体; 组成型雄烷受体; 维生素 D 结合受体

[中图分类号] R931.71; R969.2 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1003-3734(2007)18-1450-04

Research progress of herb-chemotherapeutics interactions

YUAN Hai-yan, LI Huan-de

(Pharmaceutic Department The Second Xiangya Hospital of Central South University, Changsha 410011, China)

[Abstract] The use of herb by cancer patients has grown rapidly. The therapy window of chemotherapeutics is narrow and adverse interactions are possibly happened. Induction of drug-metabolizing enzymes and ATP-binding cassette drug transporters can be one of the mechanisms behind herb-chemotherapeutics interactions. Recently identified nuclear receptors such as the pregnane X receptor, the constitutive androstane receptor, and the vitamin D-binding receptor play an important role in the induction of metabolizing enzymes and drug transporters. This review provides more information about currently known clinically relevant pharmacokinetics of herb-chemotherapeutics interactions with a focus on the mechanisms.

[Key words] herb; chemotherapeutics; interactions; pregnane X receptor; constitutive androstane receptor; vitamin D-binding receptor

植物药是指植物来源的、具有生理或药理活性的小分子化合物, 不包括淀粉、蛋白质、一般脂肪酸、维生素和基本矿物质。根据其结构和功能, 大致可分为植物雌激素、类胡萝卜素、植物固醇、卟啉类、含硫类、蛋白酶抑制剂、萜类及其衍生物、肌醇六磷酸(植酸)、皂苷类等。它们广泛存在于谷物、蔬菜、水果和药用植物(植物药)中, 在调节人体生理功能、预防某些慢性病的发生和发展方面具有重要作用, 已被广泛用于食品、药品和保健品的开发。在我国植物药与化学药物共同使用的现象相当普遍。西方国家也越来越重视植物药, 它们经常被作为食物补充剂而广泛使用, 特别是癌症患者在接受化疗药物的同时都会使用一些植物药, 但是 72% 的患者都没有告知他们的临床医生^[1], 因此发生药物相互作用的几率大大增加。现综述近年来有关植物药与化疗

药物药动学方面相互作用的研究进展, 主要关注发生相互作用的机制。

1 植物药与化疗药物的相互作用

St John's Wort(圣约翰草)是一种中草药, 用于轻、中度抑郁, 很多癌症患者喜欢服用此药。Mathijssen等^[2]研究表明, St John's Wort同化疗药物伊立替康同时服用, 伊立替康的活性代谢产物 SN-38 的血药浓度要比单用伊立替康组低 42%。Hu等^[3]在动物实验中也观察到了类似的结果。原因是伊立替康在 CYP3A4 的催化下生成无活性的氧化伊立替康, 使得伊立替康的活性代谢产物 SN-38 的生成减少。Mathijssen等^[2]观察发现, 在化疗的癌症患者中使用 St John's Wort者骨髓抑制的程度较不使用者轻。同样在动物实验中发现, 给大鼠注射伊立替康后再使用 St John's Wort 大鼠的胃肠道和血液的毒性

反应减轻^[3]。在健康志愿者中的研究发现,依马替尼和 St John's Wort 合用组比依马替尼单用组的清除率高 43%,药时曲线下面积低 32%^[4]。另外一个例子是葡萄柚汁,葡萄柚汁可使依托泊苷的 AUC 降低 26.2%,依托泊苷与葡萄柚汁联用组和依托泊苷单用组的绝对生物利用度分别为 52.4%和 73.2%^[5]。

目前有关植物药与化疗药物药动学方面相互作用的试验研究不多,但是上面的研究提示我们:植物药 化疗药物的相互作用也许是临床上化疗效果个体差异较大的原因之一。

2 植物药 化疗药物相互作用的机制

植物药 化疗药物的相互作用可以发生在药剂学、药效学和药动学的环节。药动学是发生相互作用几率最高的环节,它涉及吸收、分布、代谢和排泄 4 个方面。涉及化疗药物代谢环节的相互作用都会有 CYP450 酶和非 CYP450 酶 (主要是二磷酸尿苷 葡萄糖醛酸联合转移酶) 参与, CYP3A4 酶是化疗药物代谢中最重要的 CYP450 酶^[6],见表 1。另外,很多化疗药物还是 ATP 结合的盒式膜转运蛋白的底物^[6],这些蛋白包括 P 糖蛋白 (Pgp)、乳腺癌耐药蛋白 (BCRP)、多药耐药相关蛋白 (MRP),见表 2。这些转运蛋白与化疗药物的口服生物利用度以及肝胆管、直肠和尿液中药物的排泄都有关。转运蛋白表达的增加也是癌细胞产生多药耐药的主要原因之一。

表 1 参与化疗药物代谢的药物代谢酶

药物代谢酶	化疗药物
CYP450 酶	
CYP1A1, CYP1A2	达卡巴嗪
CYP2A6	环磷酰胺、异环磷酰胺、替加氟
CYP2B6	环磷酰胺、异环磷酰胺
CYP2C8	环磷酰胺、异环磷酰胺、紫杉醇
CYP2C9	环磷酰胺、异环磷酰胺
CYP2C19	替尼泊苷
CYP2D6	他莫昔芬、多柔比星、长春碱
CYP2E1	达卡巴嗪
CYP3A4	替尼泊苷、依托泊苷、环磷酰胺、异环磷酰胺、长春地辛、长春碱、长春新碱、长春瑞滨、紫杉醇、多西他赛、伊立替康、他莫昔芬、tipifarnib、gefitinib、伊马替尼
CYP3A5	依托泊苷、tipifarnib
Ⅱ 相反应酶	
N 乙酰基转移酶	氮杂非特
谷胱甘肽 S 转移酶	白消安、依托泊苷、多柔比星、卡铂、顺铂、环磷酰胺、塞替派
硫转移酶	他莫昔芬、丝裂霉素
硫代嘌呤甲基转移酶	巯嘌呤、硫鸟嘌呤
尿苷二磷酸葡萄糖苷酸转移酶	伊立替康、表柔比星、拓扑替康、依托泊苷、flavopiridol、tipifarnib
其他酶	
羧酸酯酶 CES2	伊立替康
双氢奎尼丁脱氢酶	氟尿嘧啶、卡培他滨

表 2 参与化疗药物转运的 ATP 结合的盒式膜转运蛋白

药物转运蛋白	化疗药物
P gp	放线菌素 D、柔红霉素、多西他赛、多柔比星、依托泊苷、伊立替康、米托蒽醌、紫杉醇、替尼泊苷、拓扑替康、长春碱、长春新碱、他莫昔芬、丝裂霉素、tipifarnib
MRP-1	依托泊苷、替尼泊苷、长春碱、长春新碱、多柔比星、柔红霉素、表柔比星、伊达比星、拓扑替康、伊立替康、米托蒽醌、瘤可宁、甲氨蝶呤、美法仑
MRP-2	SN-38G (伊立替康代谢物)、甲氨蝶呤、磺吡酮、长春碱
BCRP	9 氨基喜树碱、柔红霉素、表柔比星、依托泊苷、拓扑替康、勒托替康、米托蒽醌、SN-38 (伊立替康代谢物)

体内和体外研究表明 St John's Wort 可以诱导 CYP3A4 和 Pgp 的表达^[7~9],在健康志愿者中研究显示它可以诱导 CYP2C19 酶的表达^[10]。就葡萄柚汁和依托泊苷的相互作用来说,葡萄柚汁是 CYP3A4 的抑制剂,依托泊苷是 CYP3A4 的底物,葡萄柚汁与依托泊苷合用可以使后者的 AUC 值大幅度增加。然而在患者中的研究表明,依托泊苷的 AUC 却是降低的^[5],作者的解释是葡萄柚汁可以诱导 Pgp 的表达,加速依托泊苷从肠道的外排。已经有研究证实可以诱导 CYP450 酶的植物药有:大蒜、银杏、麻醉椒、人参、水飞蓟素、报春花油 (亚麻酸)^[11~13]。可以抑制 Pgp 的植物药有:姜黄、人参皂苷、胡椒碱、儿茶素、槲皮素和水飞蓟素^[14, 15],金雀异黄素是 BCRP 的底物^[16]。

从上述资料可以看出,植物药可以诱导药物代谢酶和转运蛋白的表达从而导致化疗失败。化疗失败在肿瘤治疗中很常见,但是很少有人认识到这可能是植物药和化疗药物相互作用的结果。

3 核受体

近年来,在外源性化合物影响 CYP450 酶依赖性代谢的机制方面取得了重要的进展,并且外源性化合物诱导肝脏 CYP450 同工酶表达的机制研究上有了突破性发现,确定了 3 个主要的孤儿核受体超家族成员:组成型雄烷受体 (constitutive androstane receptor CAR)、孕烷 X 受体 (pregnane X receptor PXR)、维生素 D 结合受体 (vitamin D-binding receptor VDR),它们分别在介导肝脏 CYP2、CYP3 和 CYP4 家族同工酶诱导中发挥作用。

研究表明 PXR 是 CYP3A4 和 Pgp 转录调节的关键因子^[17, 18],PXR 对 CYP3A 的调节机制如下:配体与 PXR 结合使之活化,形成受体 配体复合物,然后与视黄醛 X 受体 (retinoid X receptor RXR) 形成异二聚体,最后作用于 CYP3A4 基因启动子上的外源性化合物反应元件,促进 CYP3A4 的转录。MDR1 基因编码 P 糖蛋白,PXR 可作用于 MDR1 基因上约 8kb 的远端增强子 (位置类似于

CYP3A4基因启动子上的外源性化合物反应元件处)使MDR1表达增加。PXR不仅是CYP3A的主要转录调控因子,而且参与了其他多种蛋白如CYP2B6^[19]、CYP2C9^[20]、谷胱甘肽S转移酶^[21]、多药耐药相关蛋白^[22]的转录调节。目前已知的PXR配体(如利福平、地塞米松、clotrimazole和紫杉醇)都是CYP3A4的诱导剂。以上的研究提示激活PXR可能是植物药诱导药物代谢酶和转运蛋白的主要机制之一。

4 植物药对核受体的诱导能力

目前有关植物药对核受体作用的研究不多,而且主要集中在PXR。很多体外研究结果表明一些植物药能激活核受体而对药物代谢酶产生诱导作用。Moore等^[23]的研究表明St John's Wort的活性成分贯叶金丝桃素可以通过激活PXR诱导CYP3A4和CYP2C9的表达。Raucy^[24]用原代培养的人肝细胞中的CYP3A4 mRNA研究了黄酮类对酶的诱导作用,包括槲皮素、白藜芦醇、姜黄。结果显示:只有槲皮素对CYP3A4 mRNA有诱导作用。作者又用报告基因法证实了槲皮素不是通过PXR诱导CYP3A4酶的。葡萄籽提取物、人参、大蒜、麻醉椒也能增加肝细胞中CYP3A4 mRNA的水平,但只有麻醉椒是通过PXR诱导CYP3A4酶的。这些研究结果表明植物药并不都是通过核受体PXR对CYP3A4酶产生诱导作用的。Zhou等^[25]的研究表明 α 、 β 、 γ 和 δ 生育三烯酚类是PXR的配体,可以通过激活PXR诱导药物代谢酶或转运蛋白,这种特性具有组织专一性,在原代肝细胞中上调CYP3A4水平,在小肠LS180细胞中上调UGT1A和MDR-1水平。另外一些研究结果显示:油状树脂^[26]、蛇麻花^[26]、五味子^[27]、甘草^[27]、胡萝卜素(特别是 β 胡萝卜素)^[28]都是通过激活PXR诱导CYP3A4活性。尽管黄酮类中的白杨黄素通过激活芳香烃受体(aryl hydrocarbon receptor AhR)诱导UGT1A的表达,但是黄酮类主要是通过激活PXR和CAR诱导UGT1A1的表达^[29]。刘冬英等^[30~32]用报告基因试验观察了植物性雌激素染料木黄酮、大豆黄素、拟雌内酯、山萘酚、槲皮素、异鼠李素、木犀草素以及姜黄素、芦丁能否通过活化PXR诱导CYP3A4的转录表达。结果显示:大豆异黄酮、木犀草素、染料木黄酮、姜黄素、拟雌内酯、槲皮素及山萘酚能通过活化PXR诱导CYP3A4的转录表达,而异鼠李素和芦丁则没有类似作用。

尽管由于物种的差异体内模型并不是最好的研

究药物代谢酶和转运蛋白诱导的理想模型,但是人化的转基因动物模型还是可以提供一些有用的信息。在人化的CAR转基因鼠中的研究表明,茵栀黄可以激活CAR加速胆红素的清除^[33]。在野生型大鼠的体内研究显示:银杏叶提取物可以增加CYP2B的活性^[34],甘草提取物和它的主要成分甘草酸可以增加CYP3A的活性^[35],产自南非的rooibos和honeybush茶可以增加药物代谢酶GST和UGT的活性^[36]。这些试验都没有研究是否有核受体参与了诱导。

5 结论

随着服用植物药制剂人群的增加,植物药与化疗药物发生相互作用的可能性增加。然而有关植物药与化疗药物相互作用的研究并不多,且在大多数的研究中植物药的服用时间都较短(特别是诱导作用的研究中),很多植物药与化疗药物的相互作用的资料都是由植物药对探针药的影响的资料外推得到的。尽管有上述缺陷,临床医生还是要提醒使用化疗药物的患者谨慎同时使用下列药物:St John's Wort、葡萄柚汁、维生素E、槲皮素、人参、大蒜、 β 胡萝卜素,以避免不必要的有害的药物相互作用。

[作者简介] 原海燕(1972—),女,主管药师,主要从事药动学和体内药物分析研究。联系电话:(0731)5292072, E-mail: yuanhy1972@163.com。

[参考文献]

- [1] SPARREBOOM A, COX MC, ACHARYA MR, et al. Herbal remedies in the United States: potential adverse interactions with anticancer agents [J]. J Clin Oncol 2004, 22(12): 2489—2503.
- [2] MATHIJSSEN RH, VERWEIJ J, DE BRUIJN P, et al. Effects of St John's wort on irinotecan metabolism [J]. J Natl Cancer Inst 2002, 94(16): 1247—1249.
- [3] HU Z, YANG X, HO PC, et al. St John's wort modulates the toxicities and pharmacokinetics of CPT-11 (irinotecan) in rats [J]. Pharm Res 2005, 22(6): 902—914.
- [4] SMITH P, BULLOCK JM, BOOKER BM, et al. The influence of St John's wort on the pharmacokinetics and protein binding of imatinib mesylate [J]. Pharmacotherapy 2004, 24(11): 1508—1514.
- [5] REIF S, NICOLSON MC, BESET D, et al. Effect of grapefruit juice intake on etoposide bioavailability [J]. Eur J Clin Pharmacol 2002, 58(7): 491—494.
- [6] MEIJERMAN I, BEIJNEN JH, SCHELLENS JH. Herb-drug interactions in oncology: focus on mechanisms of induction [J]. Oncologist 2006, 11(7): 742—752.
- [7] DURR D, STIEGER B, KULLAK-UBLICK GA, et al. St John's wort induces intestinal P-glycoprotein/MDR1 and intestinal and hepatic CYP3A4 [J]. Clin Pharmacol Ther 2000, 68(6): 598—604.

- [8] PERLOFF MD, VON MOLTKE LL, STORMER E et al. Saint John's wort: an in vitro analysis of P-glycoprotein induction due to extended exposure[J]. *Br J Pharmacol* 2001, 134(8): 1601—1608.
- [9] TIAN R, KOYABU N, MORIMOTO S et al. Functional induction and induction of P-glycoprotein by St. John's wort and its ingredients in a human colon adenocarcinoma cell line[J]. *Drug Metab Dispos* 2005, 33(4): 547—554.
- [10] KOMOROSKI BJ, PARISE RA, EGORIN MJ et al. Effect of the St. John's wort constituent hyperforin on docetaxel metabolism by human hepatocyte cultures[J]. *Clin Cancer Res* 2005, 11(19): 6972—6979.
- [11] ZOU L, HARKEY MR, HENDERSON GL. Effects of herbal components on cDNA-expressed cytochrome P450 enzyme catalytic activity[J]. *Life Sci* 2002, 71(13): 1579—1589.
- [12] HENDERSON GL, HARKEY MR, GERSHWIN ME et al. Effects of ginseng components on cDNA-expressed cytochrome P450 enzyme catalytic activity[J]. *Life Sci* 1999, 65(15): PL209—PL214.
- [13] SRIDAR C, GOOSEN TC, KENTUM et al. Silybin inactivates cytochromes P450 3A4 and 2C9 and inhibits major hepatic glucuronosyltransferases[J]. *Drug Metab Dispos* 2004, 32(6): 587—594.
- [14] ZHANG S, MORRIS ME. Effect of the flavonoids biochanin A and silymarin on the P-glycoprotein mediated transport of digoxin and vinblastine in human intestinal Caco-2 cells[J]. *Pharm Res* 2003, 20(8): 1184—1191.
- [15] LMTRAKUL P, KHANTAMAT O, PINTHA K. Inhibition of P-glycoprotein function and expression by kaempferol and quercetin[J]. *J Chemother* 2005, 17(1): 86—95.
- [16] MAI Y, TSUKAHARA S, ASADA S et al. Phytoestrogens/flavonoids reverse breast cancer resistance protein/ABCG2 mediated multidrug resistance[J]. *Cancer Res* 2004, 64(12): 4346—4352.
- [17] LEHMANN JM, MCKEE DD, WATSON MA et al. The human orphan nuclear receptor PXR is activated by compounds that regulate CYP3A4 gene expression and cause drug interactions[J]. *J Clin Invest* 1998, 102(15): 1016—1023.
- [18] SYNOLD TW, DUSSAULT I, FORMAN BM. The orphan nuclear receptor SXR coordinately regulates drug metabolism and efflux[J]. *Nat Med* 2001, 7(5): 584—590.
- [19] GOODWIN B, MOORE LB, STOLTZ CM et al. Regulation of the human CYP2B6 gene by the nuclear pregnane X receptor[J]. *Mol Pharmacol* 2001, 60(3): 427—431.
- [20] CHEN Y, FERGUSON SS, NEGISHI M et al. Induction of human CYP2C9 by rifampicin, hyperforin, and phenobarbital is mediated by the pregnane X receptor[J]. *J Pharmacol Exp Ther* 2004, 308: 495—501.
- [21] FALKNER KC, PINAIRE JA, XIAO GH et al. Regulation of the rat glutathione S-transferase A2 gene by glucocorticoids: involvement of both the glucocorticoid and pregnane X receptors[J]. *Mol Pharmacol* 2001, 60(3): 611—619.
- [22] KAST HR, GOODWIN B, TARR PT et al. Regulation of multidrug resistance associated protein 2 (ABCC2) by the nuclear receptors pregnane X receptor, farnesoid X-activated receptor, and constitutive androstane receptor[J]. *J Biol Chem* 2002, 277(4): 2908—2915.
- [23] MOORE LB, GOODWIN B, JONES SA et al. St. John's wort induces hepatic drug metabolism through activation of the pregnane X receptor[J]. *Proc Natl Acad Sci USA* 2000, 97(13): 7500—7502.
- [24] RAUCY JL. Regulation of CYP3A4 expression in human hepatocytes by pharmaceuticals and natural products[J]. *Drug Metab Dispos* 2003, 31(5): 533—539.
- [25] ZHOU C, TABB MM, SADATRAFFI EA et al. Tocotrienols activate the steroid and xenobiotic receptor SXR, and selectively regulate expression of its target genes[J]. *Drug Metab Dispos* 2004, 32(10): 1075—1082.
- [26] KLEWER SA. Pregnane X receptor: Predicting and preventing drug interactions[J]. *Thromb Res* 2005, 117(1/2): 133—136.
- [27] MU Y, ZHANG J, ZHANG S et al. Traditional Chinese medicines Wu wei Zi (Schisandra chinensis Baill.) and Gan Cao (Glycyrrhiza uralensis Fisch.) activate pregnane X receptor and increase warfarin clearance in rats[J]. *J Pharmacol Exp Ther* 2006, 316(3): 1369—1377.
- [28] RUHL R, SCZECH R, LANDES N et al. Carotenoids and their metabolites are naturally occurring activators of gene expression via the pregnane X receptor[J]. *Eur J Nutr* 2004, 43(6): 336—343.
- [29] SUGATANI J, YAMAKAWA K, TONDA E et al. The induction of human UDP-glucuronosyl transferase 1A1 mediated through a distal enhancer molecule by flavonoids and xenobiotics[J]. *Biochem Pharmacol* 2004, 67(5): 989—1000.
- [30] 刘冬英, 祝慧娟, 郑一凡, 等. 山奈酚调节细胞色素 P4503A4 转录表达的研究[J]. *浙江大学学报(医学版)*, 2006, 35(1): 15—17.
- [31] 刘冬英, 杨敏, 祝慧娟, 等. 几种植物药对人孕烷 X 受体介导的细胞色素 P4503A4 转录调节作用[J]. *浙江大学学报(医学版)*, 2006, 35(1): 8—13.
- [32] 孙剑寒, 郑一凡, 祝慧娟, 等. 染料木黄酮、拟雌内酯及槲皮素对孕烷 X 受体介导的 CYP3A4 转录的调节作用[J]. *中国药理学与毒理学杂志*, 2004, 18(3): 219—223.
- [33] HUANG W, ZHANG J, MOORE DD. A traditional herbal medicine enhances bilirubin clearance by activating the nuclear receptor CAR[J]. *J Clin Invest* 2004, 113(1): 137—143.
- [34] UMEGAKI K, SAITO K, KUBOTA Y et al. Ginkgo biloba extract markedly induces pentoxifylline O-dealkylase activity in rats[J]. *Jpn J Pharmacol* 2002, 90(4): 345—351.
- [35] TABB MM, KHOLODOVYCH V, GRUN F et al. Highly chlorinated PCBs inhibit the human xenobiotic response mediated by the steroid and xenobiotic receptor (SXR)[J]. *Environ Health Perspect* 2004, 112(2): 163—169.
- [36] MARNEWICK JL, JOUBERT E, SWART P et al. Modulation of hepatic drug-metabolizing enzymes and oxidative status by moribos (*Aspalathus linearis*) and honeybush (*Cyclopia intermedia*), green and black (*Camellia sinensis*) teas in rats[J]. *J Agric Food Chem* 2003, 51(27): 8113—8119.

编辑:杨青 接受日期:2007-01-10